KICKOFF MEETING

Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT)



PROJETO

PN 2027

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha

UNIDADE
Energisa Tocantins

DATA DA REUNIÃO
29/10/2026

Dados Básicos

PROJETO

PN 2027

Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT) – 12 SIGCOs

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha

DEPARTAMENTO
DCMD

OBJETIVO E DESTINAÇÃO
Qualidade do Produto e do Serviço – Conforme dados do PN

ESCOPO DETALHADO

Instalação de 9 reguladores de tensão (RT) e 12 religadores (RL) novos, com remanejamento de 1 RL e instalação de 3 TripSavers, em 12 SIGCOs de alimentadores de 13,8 e 34,5 kV nas regionais da ETO: 6 SIGCOs para elevação do nível de tensão (QP) e 6 estudos de qualidade de serviço (QS). Maior pacote: SIGCO 90811 – LD UHE Isamu – Ponte Alta (4 RL + 3 RT, 0,25 km de RD MT e 2 chaves faca).

ORÇAMENTO

TOTAL APROVADO

R$ 5.226.849

12 SIGCOs · Orçamento 08.10 (CAPEX 2027). Base Agosto: R$ 6.018.889 (Δ −R$ 792.039).

NÍVEL DE TENSÃO – 6 ALIMENTADORES COM RT

0,92 → 0,96 pu

Elevação média do nível de tensão (faixa inicial 0,91–0,93 pu; meta 0,945–0,97 pu). Os 6 estudos de QS reduzem DEC/FEC dos conjuntos atendidos.

KICKOFF MEETING

PN 2027 – Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT)

Gerente do projeto: **Sandro Padilha**

Stakeholders

INTERNOS

1. DPRE
2. DTEC
3. DIEO
4. GGPP
5. DECS
6. COPO
7. DEOP
8. DCMD
9. SESMT
10. DCSU
11. ASPO
12. ASGP
13. CGC
14. DMSL
15. DECF
16. GGA

EXTERNOS

1. Construtoras / Empreiteiras
2. Fornecedores
3. Delos / Valor Real
4. ANEEL
5. Prefeituras

Premissas

1. O projeto será executado conforme orçamento aprovado.
2. EPS mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3. Prazos conforme histórico PN 2026 de instalação de RL/RT (30 dias de execução por pacote de até 4 equipamentos; 45 dias para 5 ou mais).
4. Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira para execução das obras.
5. Aprovação das LSS dentro do prazo solicitado, garantindo continuidade na execução das atividades.
6. Cumprimento do prazo de 10 dias corridos para análise da documentação de colaboradores terceiros pelo SESMT ETO.
7. Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
8. Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação das atividades.
9. EPS atender a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
10. Recebimento de materiais e equipamentos conforme datas previstas na WBS, com alta assertividade no forecast financeiro.
11. Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO, garantindo continuidade nas atividades em áreas energizadas.

Restrições

1. Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
2. Encerramento contábil somente após fiscalização da Gestão de Ativos.
3. Encerramento contábil até, no máximo, 17/11/2027.
4. Energização até o mês-meta do TM (abr a ago/27).

Penalidades

1. Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
2. Não atingimento do benefício esperado pela unidade.

Datas de Interface – MT

Nível	Marco / atividade de interface	Data prevista	Responsável	Status
MT	Execução / desligamento programado	01/02 a 22/07	EPS / DEOP	A iniciar
MT	Ajuste de proteção e parametrização	12/04 a 31/08	DEOP	A iniciar
MT	Comissionamento dos equipamentos	12/04 a 31/08	DMSL	A iniciar
MT	Equipamentos em operação / energização	27/04 a 31/08	DMSL / DEOP	A iniciar

Curva Orçamentária (R$ mil)

SIGCO	Projeto	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
12	**Curva WBS**	–	1.529	1.164	1.413	391	526	205	–	–	–	–	–	**5.227**
	Acumulado	–	1.529	2.693	4.106	4.496	5.022	5.227	5.227	5.227	5.227	5.227	5.227	**5.227**
	Cad. 08.10	429	429	429	429	449	449	449	449	429	429	429	429	**5.227**

Aquisições e Contratações

Item / serviço	Tipo	Data necessária	Status
RT (9), RL (13) e TripSaver (3)	Equipamento	01/02/27	A confirmar
Materiais complementares (WBS)	Material	01/02/27	A confirmar
Empreiteira executora (EPS)	Contratação	01/02/27	A confirmar

Principais Riscos do Projeto

1. Atraso na entrega de RL/RT (lead time de fornecimento).
2. Indisponibilidade da equipe de Linha Viva / frentes simultâneas.
3. Atraso na aprovação de LSS / documentação SESMT.
4. Atraso no comissionamento e ajuste de proteção.
5. Acidente de trabalho com paralisação da obra.

Curva orçamentária

SIGCO	Projeto	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
90811	UHE Isamu – Ponte Alta	–	1.529	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.802
91979	Gurupi – Duere	–	–	185	54	–	–	–	–	–	–	–	–	240
92118	4 de Araguaína IV	–	–	86	25	–	–	–	–	–	–	–	–	111
89267	Xambioá II – Araguanã	–	–	620	182	–	–	–	–	–	–	–	–	802
92094	Palmas – Aparecida do Rio Negro	–	–	–	292	99	–	–	–	–	–	–	–	391
92095	Palmas – Lajeado	–	–	–	97	33	–	–	–	–	–	–	–	130
92101	8 de Palmas IV	–	–	–	83	28	–	–	–	–	–	–	–	111
92102	6 de Palmas IV	–	–	–	83	28	–	–	–	–	–	–	–	111
70838	Cristalândia – Lagoa da Confusão	–	–	–	298	101	–	–	–	–	–	–	–	400
70978	Paraíso – Caseara	–	–	–	299	101	–	–	–	–	–	–	–	400
89249	Araguaína – Babaçulândia	–	–	–	–	–	288	112	–	–	–	–	–	400
89307	1 de Figueirópolis	–	–	–	–	–	238	93	–	–	–	–	–	331
	Total – curva WBS	**–**	**1.529**	**1.164**	**1.413**	**391**	**526**	**205**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**5.227**
	Acumulado – curva WBS	**–**	**1.529**	**2.693**	**4.106**	**4.496**	**5.022**	**5.227**	**5.227**	**5.227**	**5.227**	**5.227**	**5.227**	**5.227**
	Cadastro 08.10 (rateio linear)	429	429	429	429	449	449	449	449	429	429	429	429	5.227

Valores em R$ mil · Total aprovado: R$ 5.226.849 (Orçamento 08.10 do Cadastro CAPEX 2027–2029; Orçamento Agosto: R$ 6.018.889).
Curva alinhada à WBS (proposta): material (60%) no mês de início da execução e serviço (40%) rateado pelos dias de execução. Como no KOM 2026, o SIACO deve ser atualizado para coincidir com a curva da WBS (cadastro atual: rateio linear de jan a dez).

Premissas, Restrições e Penalidades

PREMISSAS

1. O projeto será executado conforme orçamento aprovado.
2. EPS mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3. Prazos conforme histórico PN 2026 de instalação de RL/RT (30 dias de execução por pacote de até 4 equipamentos; 45 dias para 5 ou mais).
4. Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira para execução das obras.
5. Aprovação das LSS dentro do prazo solicitado, garantindo continuidade na execução das atividades.
6. Cumprimento do prazo de 10 dias corridos para análise da documentação de colaboradores terceiros pelo SESMT ETO.
7. Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
8. Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação das atividades.
9. EPS atender a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
10. Recebimento de materiais e equipamentos conforme datas previstas na WBS, com alta assertividade no forecast financeiro.
11. Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO, garantindo continuidade nas atividades em áreas energizadas.

RESTRIÇÕES

1. Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
2. Encerramento contábil somente após fiscalização da Gestão de Ativos.
3. Encerramento contábil até, no máximo, 17/11/2027.
4. Energização até o mês-meta do TM (abr a ago/27).

PENALIDADES

1. Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
2. Não atingimento do benefício esperado pela unidade.

Principais Riscos do Projeto

	RISCO	PLANO ATENUANTE	PLANO DE CONTINGÊNCIA
1	**Acidente de trabalho** Acidente de trabalho durante a instalação dos equipamentos	• Reunião de integração e alinhamento com a empreiteira • Inspeções de segurança periódicas • Realização do DDS	• Paralisar qualquer atividade executada de forma insegura • Acionar o SESMT • Investigar o ocorrido
2	**Atraso na aprovação de LSS / documentos** Atraso na aprovação das LSS e da documentação de terceiros pelo SESMT ETO	• Antecipar o envio da documentação dos colaboradores • Acompanhar o prazo de 10 dias de análise	• Antecipar outras atividades da obra • Acompanhar as entregas junto ao SESMT
3	**Atraso de materiais e equipamentos** Entrega de RL/RT fora das datas da WBS (lead time de fornecimento a validar)	• Antecipar a emissão dos PMAs e diligenciar fornecedores • Acompanhamento do forecast financeiro	• Priorizar as frentes pela meta de energização • Avaliar fornecedor homologado alternativo
4	**Indisponibilidade de Linha Viva / frentes simultâneas** Falta de equipe de Linha Viva ETO e até 6 frentes simultâneas (20/04 a 20/05/2027)	• Programar as atividades com antecedência junto à ETO • Escalonar as frentes por meta de energização	• Reprogramar desligamentos e ajustar a sequência das atividades
5	**Atraso no comissionamento** Atraso no comissionamento e no ajuste de proteção dos RL/RT	• Reunião semanal de acompanhamento da programação de comissionamento (DMSL/DEOP)	• Reavaliar a programação e adequar para finalizar os equipamentos no prazo
6	**Abandono de contrato** Indisponibilidade da empreiteira executora	• Abertura de RFP	• Remanejamento de equipes entre regionais e aditivo de contratos vigentes

WBS – EAP do Projeto (PMBOK)

1 PN 2027 – Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT)

1.1 Gerenciamento do Projeto

1.1.1 Transfer Meeting (06/10/2026)

1.1.2 Kickoff Meeting (29/10/2026)

1.1.3 PRM – linha de base (02/12/2026)

1.1.4 Monitoramento e controle: FUM mensal, reports, forecast, riscos

1.1.5 Encerramento: CM, termo de aceite e lições aprendidas

1.2 Aquisições e Contratações

1.2.1 RT (9), RL (13) e TripSaver (3) – PMA/RFP

1.2.2 Materiais complementares

1.2.3 Contratação da empreiteira executora (EPS) e O.S.

Data necessária em campo: 01/02/27 (1ª frente)

Equipamento	34,5 kV	13,8 kV
Regulador de tensão (RT)	8	1
Religador (RL) novo	9	3
Religador remanejado	–	1
TripSaver	3	–

1.3 Instalação, comissionamento e encerramento – 12 pacotes (1.3.1 a 1.3.12, um por SIGCO)

Código	Atividade / marco	Prazo
1.3.n.1	Executar Obras	30 / 45 d
1.3.n.2	Obras Concluídas	marco
1.3.n.3	Fiscalização	12 d
1.3.n.4	Cadastro EO / Integração parcial	10 d
1.3.n.5	Entrega do TCI / Integração final	15 d
1.3.n.6	Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d
1.3.n.7	Comissionar Equipamentos	15 d
1.3.n.8	Equipamentos em Operação	marco
1.3.n.9	Encerramento Técnico	7 d úteis
1.3.n.10	Encerramento Contábil	3 d úteis

Pacote P30 (até 4 equipamentos): execução em 30 dias · Pacote P45 (5 ou mais, SIGCO 90811): 45 dias. Prazos do histórico PN 2026 de RL/RT; dias corridos, exceto encerramentos (dias úteis).

EAP em 3 níveis de entrega (regra dos 100%) · detalhamento completo, com responsáveis e predecessoras, na planilha WBS_Cronograma_PN2027.xlsx (aba WBS).

Base dos Prazos – PN 2026 (RL e RT)

Blocos de instalação de RL e RT usados como referência

Bloco PN 2026 (WBS)	Equip.	Execução	Total
BLOCO 1 – 5 RL + 1 remanej. (71018)	6	45 d	101 d
BLOCO 3 – 5 RL 13,8 kV (73521)	5	45 d	101 d
RT 34,5 kV Bielândia – Palmeirante (72240)	1	30 d	86 d
RT 34,5 kV Araguaína – Araguanã (71579)	1	30 d	86 d
AL SE Bielândia – RL (1) + RL (2) + RT (1) (71139)	4	30 d	87 d
Remanej. RT Paranã – Palmeirópolis (72938)	1	30 d	87 d
Remanej. RL 13,8 kV Palmeirópolis (81319)	1	30 d	87 d

Não foram usados prazos de planejamento (PMA, projeto executivo), obras de construção/recapacitação de rede nem bancos de capacitores.
Regra: pacote com até 4 equipamentos → 30 dias de execução; 5 ou mais → 45 dias.

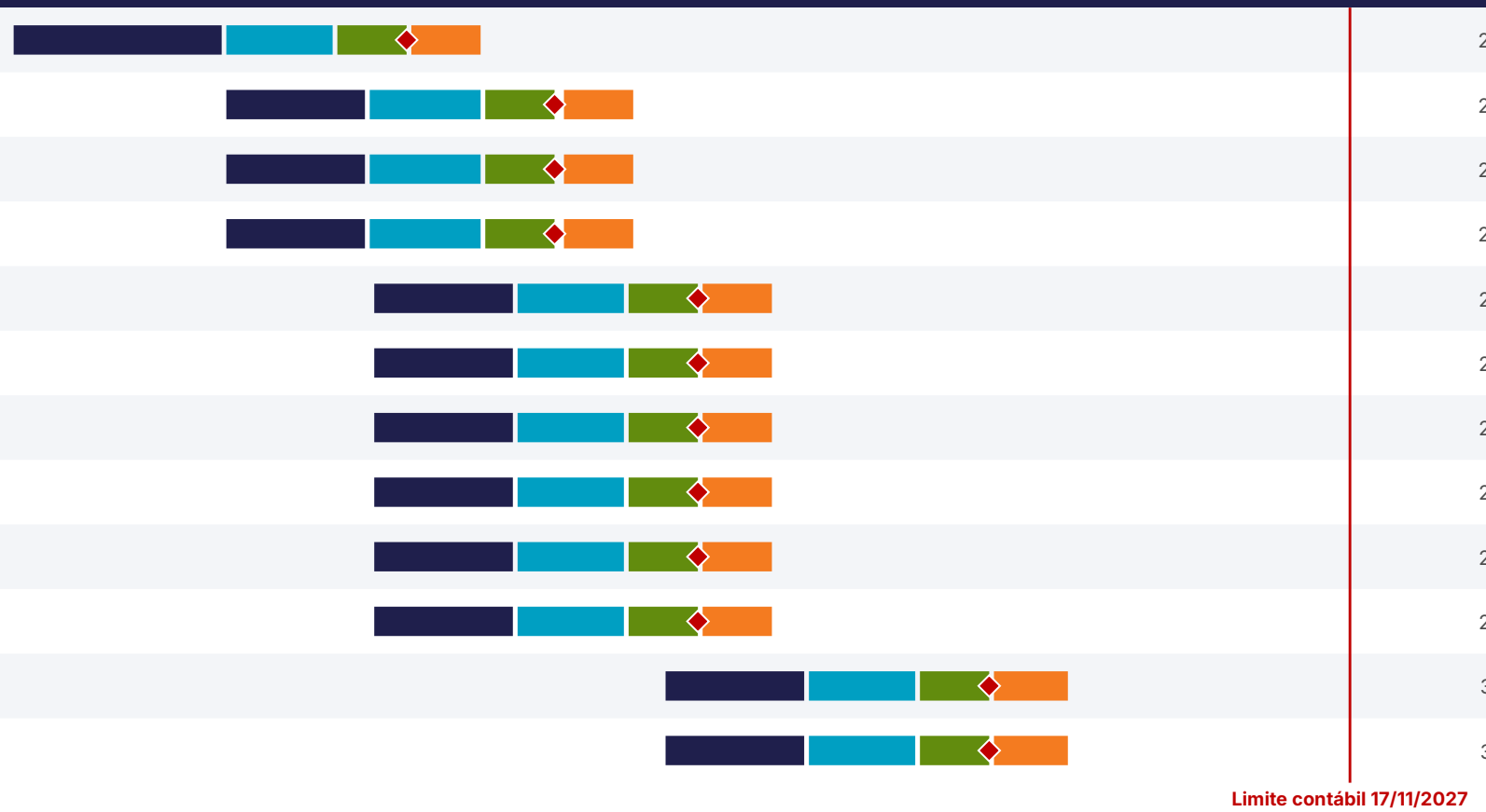
Etapas comuns e encadeamento

Etapa	Prazo	Início
Fiscalização	12 d	após Obras Concluídas
Cadastro EO / Integração parcial	10 d	após Fiscalização
Entrega do TCI / Integração final	15 d	após Cadastro EO
Abertura de chamado / GAT	8 d	junto ao TCI
Comissionar Equipamentos	15 d	junto ao TCI
Equipamentos em Operação	marco	fim do comissionamento
Encerramento Técnico	7 d úteis	após operação
Encerramento Contábil	3 d úteis	após Enc. Técnico

Método de datas: o início da execução de cada SIGCO é calculado de trás para frente, para que os equipamentos entrem em operação até o último dia do mês-meta de energização (TM 06/10/2026). Sem folga adotada: validar contra o lead time de fornecimento.

Cronograma Macro do projeto

SIGCO	Projeto	Operação · Enc. contábil
90811	UHE Isamu – Ponte Alta	27/04 · 13/05
91979	Gurupi – Duere	29/05 · 15/06
92118	4 de Araguaína IV	29/05 · 15/06
89267	Xambioá II – Araguanã	29/05 · 15/06
92094	Palmas – Aparecida do Rio Negro	29/06 · 15/07
92095	Palmas – Lajeado	29/06 · 15/07
92101	8 de Palmas IV	29/06 · 15/07
92102	6 de Palmas IV	29/06 · 15/07
70838	Cristalândia – Lagoa da Confusão	29/06 · 15/07
70978	Paraíso – Caseara	29/06 · 15/07
89249	Araguaína – Babaçulândia	31/08 · 17/09
89307	1 de Figueirópolis	31/08 · 17/09



Execução (instalação) · Fiscalização + Cadastro EO · TCI / GAT / Comissionamento · Enc. Técnico + Contábil · Equip. em operação

12 SIGCOs · 9 RT, 13 RL e 3 TripSavers · primeira execução em 01/02/27, última energização em 31/08/27, encerramento contábil até 17/09/27 (limite 17/11/2027).

Cronograma Detalhado do projeto

SIGCO / Projeto	Execução 30/45 d	Fiscalização 12 d	Cadastro EO 10 d	TCI / Integração 15 d	GAT 8 d	Comissionamento 15 d	Em operação (marco)	Enc. Técnico 7 d úteis	Enc. Contábil 3 d úteis
90811 – UHE Isamu – Ponte Alta	01/02 a 18/03	19/03 a 31/03	01/04 a 11/04	12/04 a 27/04	12/04 a 20/04	12/04 a 27/04	27/04/27	28/04 a 07/05	10/05 a 13/05
91979 – Gurupi – Duere	19/03 a 18/04	19/04 a 01/05	03/05 a 13/05	14/05 a 29/05	14/05 a 22/05	14/05 a 29/05	29/05/27	31/05 a 09/06	10/06 a 15/06
92118 – 4 de Araguaína IV	19/03 a 18/04	19/04 a 01/05	03/05 a 13/05	14/05 a 29/05	14/05 a 22/05	14/05 a 29/05	29/05/27	31/05 a 09/06	10/06 a 15/06
89267 – Xambioá II – Araguanã	19/03 a 18/04	19/04 a 01/05	03/05 a 13/05	14/05 a 29/05	14/05 a 22/05	14/05 a 29/05	29/05/27	31/05 a 09/06	10/06 a 15/06
92094 – Palmas – Aparecida do Rio Negro	20/04 a 20/05	21/05 a 02/06	03/06 a 13/06	14/06 a 29/06	14/06 a 22/06	14/06 a 29/06	29/06/27	30/06 a 09/07	12/07 a 15/07
92095 – Palmas – Lajeado	20/04 a 20/05	21/05 a 02/06	03/06 a 13/06	14/06 a 29/06	14/06 a 22/06	14/06 a 29/06	29/06/27	30/06 a 09/07	12/07 a 15/07
92101 – 8 de Palmas IV	20/04 a 20/05	21/05 a 02/06	03/06 a 13/06	14/06 a 29/06	14/06 a 22/06	14/06 a 29/06	29/06/27	30/06 a 09/07	12/07 a 15/07
92102 – 6 de Palmas IV	20/04 a 20/05	21/05 a 02/06	03/06 a 13/06	14/06 a 29/06	14/06 a 22/06	14/06 a 29/06	29/06/27	30/06 a 09/07	12/07 a 15/07
70838 – Cristalândia – Lagoa da Confusão	20/04 a 20/05	21/05 a 02/06	03/06 a 13/06	14/06 a 29/06	14/06 a 22/06	14/06 a 29/06	29/06/27	30/06 a 09/07	12/07 a 15/07
70978 – Paraíso – Caseara	20/04 a 20/05	21/05 a 02/06	03/06 a 13/06	14/06 a 29/06	14/06 a 22/06	14/06 a 29/06	29/06/27	30/06 a 09/07	12/07 a 15/07
89249 – Araguaína – Babaçulândia	22/06 a 22/07	23/07 a 04/08	05/08 a 15/08	16/08 a 31/08	16/08 a 24/08	16/08 a 31/08	31/08/27	01/09 a 13/09	14/09 a 17/09
89307 – 1 de Figueirópolis	22/06 a 22/07	23/07 a 04/08	05/08 a 15/08	16/08 a 31/08	16/08 a 24/08	16/08 a 31/08	31/08/27	01/09 a 13/09	14/09 a 17/09

Datas dd/mm de 2027 (marco de operação: dd/mm/aa). Execução: 30 dias (pacotes até 4 equipamentos) ou 45 dias (SIGCO 90811). Prazos do histórico PN 2026 de RL/RT. Início da execução calculado de trás para frente a partir do mês-meta de energização (TM 06/10/2026); encerramento contábil dentro do limite de 17/11/2027.

KICKOFF MEETING · PN 2027

Obrigado.

Escritório de Projetos PMO-ETO

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha

UNIDADE
Energisa Tocantins

